В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

Температурным коэффициентом сопротивления (ТКС) называется величина равная относительному изменению сопротивления резистора отнесенного к изменению его температуры.

$$\alpha = \frac{\Delta R}{R \Delta T}. \tag{1}$$

При выводе теоретических формул в данной работе может оказаться полезным воспользоваться методами приближенного вычисления. Приведем наглядный пример их применения. Пусть даны две величины a и b и их малые изменения Δa и Δb. Рассчитаем изменение произведения двух этих величин:

$$\Delta(ab) = (a + \Delta a)(b + \Delta b) - ab = b\Delta a + a\Delta b + \Delta a \Delta b \tag{2}$$

В полученном выражении первые два слагаемых много больше третьего. Поэтому третьим слагаемым можно пренебречь. Тогда для изменения произведения величин можно записать:

$$\Delta(ab) \approx b\Delta a + a\Delta b \tag{3}$$

Задание

Измерьте ТКС двух выданных вам резисторов в пределах температур 50-65 °C.

Оборудование. Резистор большой, резистор малый, две батарейки AA, термометр, стакан, zip-lock пакет, горячая вода по требованию, мультиметр, держатели батареек, соединительные провода (5 штук).

Внимание! Измерение температуры воды следует производить, не снимая с термометра металлический кожух.

Будьте аккуратны при работе с зип-лок пакетами. В случае нарушения герметичности пакета он будет заменен вам только один раз.